
Modul 09: TPL Async Await

<i>Ziel:</i>	<i>Anwenden von async und await in Kombination mit WPF</i>
<i>Systemvoraussetzung(en):</i>	<i>.Net 6.0</i>
<i>Tools:</i>	<i>Visual Studio 2022</i>
<i>Autor:</i>	<i>Lukas Kern</i>
<i>Letzte Änderung:</i>	<i>09.01.2023</i>

Aufgabenstellung

Aufgabe dieser Übung ist es, das angegebene Json File in Einzelteile aufzuteilen. Die Datei soll im Vorhinein heruntergeladen werden. Diese Einzelteile sollen nach Ländercode (AT, DE, IT, ...) geteilt werden und in einzelne Files geschrieben werden (siehe unten). Danach sollen diese Files wieder eingelesen werden. Der Fortschritt der Methode mit dem TextBlock angezeigt werden. Du kannst hierfür die vorgegebene WriteText(string) Methode benutzen.

Aufgabe 1

Aufteilen und Speichern der originalen Json Datei:

- Lies das Json File ein. Verwende dafür, wenn möglich, Async-Methoden.
- Konvertiere den eingelesenen Json String in ein JsonDocument oder JToken (abhängig vom verwendeten Json Framework)
- Gehe das JsonDocument/den JToken mit einer Schleife durch, und filtere die Elemente nach dem Ländercode (city → country)
 - Das Property nach dem die Datei aufgeteilt werden soll heißt city.country (Ländercode z.B.: AT). Dieses Property kann angegriffen werden mit
 - `GetProperty(„city“).GetProperty(„country“).GetString()`
 - `[„city“][„country“].Value<string>()`
- Speichere die einzelnen Json Elemente in ein Dictionary abhängig vom Ländercode. Verwende dafür eine Liste von JsonElement/JToken oder ein JsonArray/JArray
- Schreibe jetzt das Dictionary in einzelne Dateien, dabei soll jeder Value im Dictionary eine Datei sein mit dem Ländercode als Name und der Dateieendung .json

- Teile dem Benutzer über die Oberfläche den Fortschritt mit

Einzelne Files (diese Files befinden sich alle in dem Ordner namens Lab):

